

Corrigé du DS 3

30,5

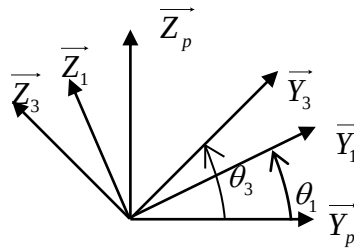
QA1.

UC1 : Service d'entretien du Louvre ; UC2 : Nettoyer automatiquement la pyramide ; UC3 : Pyramide

QA2.

B1 : Boîtier de commande ; B2 : Variateur ; B3 : Moteur CC ; B4 : codeur ; B5 : Réducteur ; B6 : Vérin d'application.

QB1.



QB2.

$$\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \vec{0}, \text{ soit } \boxed{\lambda(t) \cdot \vec{Y}_1 - a \cdot \vec{Y}_p + b \cdot \vec{Z}_p - c \cdot \vec{Y}_3 - d \cdot \vec{Z}_3 = \vec{0}} \quad 0,5$$

On projette dans R_p :

$$\begin{aligned} \vec{Y}_1 &= \cos \theta_1 \vec{Y}_p + \sin \theta_1 \vec{Z}_p & \vec{Y}_3 &= \cos \theta_3 \vec{Y}_p + \sin \theta_3 \vec{Z}_p \\ \vec{Z}_1 &= -\sin \theta_1 \vec{Y}_p + \cos \theta_1 \vec{Z}_p & \vec{Z}_3 &= -\sin \theta_3 \vec{Y}_p + \cos \theta_3 \vec{Z}_p \end{aligned}$$

$$\text{On en déduit : } \boxed{\lambda(t) \cdot \cos \theta_1 - a - c \cdot \cos \theta_3 + d \cdot \sin \theta_3 = 0} \quad \text{et } \boxed{\lambda(t) \cdot \sin \theta_1 + b - c \cdot \sin \theta_3 - d \cdot \cos \theta_3 = 0}$$

En fonction de ces expressions, on exprime :

$$\lambda(t) \cdot \cos \theta_1 = a + c \cdot \cos \theta_3 - d \cdot \sin \theta_3 \quad (1)$$

$$\lambda(t) \cdot \sin \theta_1 = -b + c \cdot \sin \theta_3 + d \cdot \cos \theta_3 \quad (2)$$

$$\sqrt{(1)^2 + (2)^2} : \quad \boxed{\lambda(t) = \sqrt{(a + c \cdot \cos \theta_3 - d \cdot \sin \theta_3)^2 + (-b + c \cdot \sin \theta_3 + d \cdot \cos \theta_3)^2}} \quad 1$$

QB3.

$$\text{Pour } \theta_3 = 0 \text{ rad, on a : } \lambda = \sqrt{(a + c)^2 + (d - b)^2}, \text{ soit : } \boxed{\lambda_{\max} = \sqrt{(a + c)^2 + (d - b)^2}} \quad 0,5$$

QB4.

$$\text{AN : } \lambda_{\max} = a + c = 360 + 40 = 400 \text{ mm} \quad \boxed{\lambda_{\max} = 400 \text{ mm}} \quad 0,5$$

QB5.

$$\boxed{\lambda_{\min} = 400 - 20 = 380 \text{ mm}} \quad 0,5$$

QB6.

Vitesse moyenne = 4 mm.s⁻¹ donnée par le document. Course = 20mm d'où $t = 20/4 = 5 \text{ s} < 6 \text{ s}$ maxi donc le **cahier des charges est respecté**.

QC1.

$$\vec{V}_{B/0} = \left(\frac{d \overrightarrow{AB}}{dt} \right)_0 = \left(\frac{d \lambda \vec{Y}_1}{dt} \right)_0, \text{ soit : } \boxed{\vec{V}_{B/0} = \dot{\lambda} \vec{Y}_1 + \lambda \dot{\theta}_1 \vec{Z}_1} \quad (\text{méthode de dérivation rapide}) \quad 1,5$$

QC2.

$$\{ \mathcal{L}_{2/1} \} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \dot{\lambda} \cdot \vec{Y}_1 \end{array} \right\}_B ; \{ \mathcal{L}_{1/0} \} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}_1 \vec{X}_P \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}_1 \vec{X}_P \\ \lambda \cdot \dot{\theta}_1 \vec{Z}_1 \end{array} \right\}_B \quad 2,5$$

$$\text{Avec : } \vec{V}_{B \in 1/0} = \vec{V}_{A \in 1/0} + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \overrightarrow{AB} = \vec{0} + \dot{\theta}_1 \vec{X}_P \wedge \lambda \vec{Y}_1 = \lambda \cdot \dot{\theta}_1 \vec{Z}_1$$

QC3.

$$\text{On retrouve par composition des vitesses en B : } \boxed{\vec{V}_{B \in 2/0} = \vec{V}_{B \in 2/1} + \vec{V}_{B \in 1/0}} \quad 1$$

Avec : $\vec{V}_{B \in 2/1} = \dot{\lambda} \vec{Y}_1$ (translation de direction $\vec{Y}_1$) et $\vec{V}_{B \in 1/0} = \lambda \cdot \dot{\theta}_1 \vec{Z}_1$ (rotation d'axe $(A, \vec{X}_p)$).

QC4.

Le point C étant fixe dans le mouvement de 3 par rapport à 5, on peut écrire par Varignon :

$$\vec{V}_{B,3/0} = \vec{\Omega}_{3/0} \wedge \vec{CB} = \dot{\theta}_3 \vec{X}_p \wedge (c \cdot \vec{Y}_3 + d \cdot \vec{Z}_3), \text{ soit : } \boxed{\vec{V}_{B,3/0} = \dot{\theta}_3 (c \cdot \vec{Z}_3 - d \cdot \vec{Y}_3)} \quad 1,5$$

QC5.

B étant situé sur l'axe de rotation de 3/2, on en déduit : $\vec{V}_{B \in 3/2} = \vec{0}$.

Ce qui implique :

$$\boxed{\vec{V}_{B \in 3/0} = \vec{V}_{B \in 2/0} = \vec{V}_{B/0}} \quad 1$$

QC6.

A partir des résultats obtenus aux questions précédentes, on peut écrire :

$$\vec{V}_{B \in 3/0} = \vec{V}_{B \in 2/0} \text{ qui se traduit par : } \boxed{\dot{\theta}_3 (c \cdot \vec{Z}_3 - d \cdot \vec{Y}_3) = \dot{\lambda} \vec{Y}_1 + \lambda \dot{\theta}_1 \vec{Z}_1} \quad 1,5$$

Cette relation vectorielle correspond à la dérivée de la fermeture géométrique !

QC7.

En considérant l'approximation $\theta_3 = \theta_1 = 0$, cela revient à dire que les bases de R_p , de R_1 et de R_3 sont confondues,

on trouve : $c \cdot \dot{\theta}_3 = \dot{\lambda} \dot{\theta}_1$ et $-d \cdot \dot{\theta}_3 = \dot{\lambda}$

Ou encore $\boxed{\dot{\theta}_3 = -\frac{\dot{\lambda}}{d}}$, **Remarque : si le vérin sort, 3 tourne dans le sens négatif !** 1,5

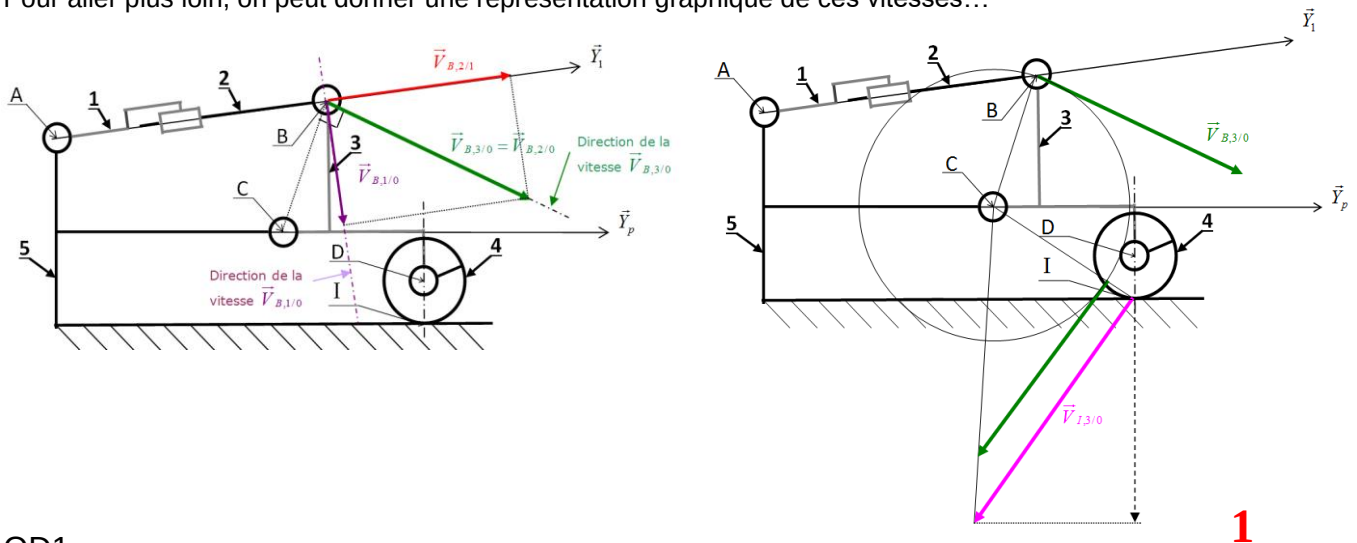
QC8.

Toujours dans le cas où $\theta_3 = \theta_1 = 0$, on a $\vec{V}_{I \in 3/0} \cdot \vec{Z}_p = e \cdot \dot{\theta}_3$, on en déduit alors : $\boxed{\vec{V}_{I \in 3/0} \cdot \vec{Z}_p = -\frac{e}{d} \cdot \dot{\lambda}}$ 1,5

AN : $\boxed{\vec{V}_{I \in 3/0} \cdot \vec{Z}_p = 4 \text{ mm/s}} < 5 \text{ mm/s}$, le cahier des charges est bien respecté pour l'approximation utilisée !

Remarque : Le résultat réel (non approximé) est plutôt proche 4,8 mm/s. Cependant en réalité, la loi de commande de la vitesse de translation du vérin est un trapèze de vitesse (accélération constante, vitesse constante puis décélération constante), donc que la vitesse lors de l'impact sera très proche de zéro. Toutefois, ce calcul n'est pas inutile, il permet de maximiser la sécurité !

Pour aller plus loin, on peut donner une représentation graphique de ces vitesses...



QD1.

Le système est bien un système asservi car il y a un capteur (codeur) dans la boucle de rétroaction.

QD2.

$\Omega_c(p)$ et $\Omega_m(p)$ représentent des taux de rotation. S'ils sont exprimés dans la même unité, il faut que $\boxed{k_a = k_p}$ 1

k_a est ajustable par le calculateur et k_p correspond à la fonction de transfert du codeur et n'est pas modifiable. 0,5

QD3.

$$u(t) - e(t) = Ri(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \boxed{U(p) - E(p) = RI(p)} \quad J \frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \boxed{Jp\Omega_m(p) = C_m(p)}$$

$$e(t) = k_e \omega_m(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \boxed{E(p) = k_e \Omega_m(p)} \quad C_m(t) = k_i i(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \boxed{C_m(p) = k_i I(p)} \quad \mathbf{1}$$

$$U(p) - k_e \Omega_m(p) = R \frac{C_m(p)}{k_i} \rightarrow U(p) - k_e \Omega_m(p) = R \frac{Jp\Omega_m(p)}{k_i} \rightarrow U(p) = \left(R \frac{Jp}{k_i} + k_e \right) \Omega_m(p)$$

Soit $H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U(p)} = \frac{1}{\left(R \frac{Jp}{k_i} + k_e \right)}$ ou sous forme canonique : $H_m(p) = \frac{\frac{1}{k_e}}{1 + \frac{RJ}{k_e k_i} p} = \frac{k_m}{1 + \tau_m p}$ $\mathbf{1}$

Avec

Le gain : $\boxed{k_m = \frac{1}{k_e}}$

et la constante de temps

$$\boxed{\tau_m = \frac{RJ}{k_e k_i}}$$

 $\mathbf{0,5}$

QD4.

$$\boxed{F_1(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)} = k_a \frac{k_c k_v H_m}{1 + k_p k_c k_v H_m}} \quad \mathbf{0,5}$$

$$F_1(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)} = k_a \frac{k_c k_v \frac{k_m}{1 + \tau_m p}}{1 + k_p k_c k_v \frac{k_m}{1 + \tau_m p}} = \frac{k_a k_c k_v k_m}{1 + k_p k_c k_v k_m + \tau_m p} \quad \text{ou} \quad F_1(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)} = \frac{\frac{k_a k_c k_v k_m}{1 + k_p k_c k_v k_m}}{1 + \frac{\tau_m}{1 + k_p k_c k_v k_m} p}$$

On pose :

$$\boxed{k_1 = \frac{k_a k_c k_v k_m}{1 + k_p k_c k_v k_m}}$$

et

$$\boxed{\tau_1 = \frac{\tau_m}{1 + k_p k_c k_v k_m}}$$

Alors :

$$\boxed{F_1(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)} = \frac{k_1}{1 + \tau_1 p}}$$

QD5.

 $\mathbf{1}$

L'erreur statique pour une entrée en échelon unitaire se détermine par : $E_s = \lim_{t \rightarrow \infty} (1 - \omega_m(t)) = \lim_{p \rightarrow 0} p \left(\frac{1}{p} - \Omega_m(p) \right)$

Ou encore : $E_s = \lim_{p \rightarrow 0} p \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p} F_1(p) \right) = 1 - K_1$ (résultat de cours bien connu !)

Soit : $\boxed{E_s = 1 - \frac{k_a k_c k_v k_m}{1 + k_p k_c k_v k_m} = \frac{1}{1 + k_p k_c k_v k_m}}$ $\mathbf{1,5}$

Quelque-soit la valeur de k_p , le système conservera une erreur !

 $\mathbf{0,5}$

QD6.

On veut : $T_{R5\%} = 3 \cdot \frac{\tau_m}{1 + k_p k_c k_v k_m} \leq 0,1$, soit : $k_c \geq \frac{1}{k_p k_v k_m} (3 \cdot \frac{\tau_m}{0,1} - 1)$

AN : $k_c \geq (3 \cdot \frac{0,2}{0,1} - 1) \Rightarrow \boxed{k_c = 5}$ $\mathbf{1,5}$